

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO
CAMPUS SALTO

GUSTAVO SILVA GUIMARÃES DE BRITO
KAIO LUIZ FERREIRA

Projeto FIRE: Sistema de alerta de incêndios florestais

Salto
2025

GUSTAVO SILVA GUIMARÃES DE BRITO
KAIO LUIZ FERREIRA

Projeto FIRE: Sistema de alerta de incêndios florestais

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Salto, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Uesclei Costa Santos

Salto
2025

FICHA CATALOGRÁFICA

B862p Brito, Gustavo Silva Guimarães de.

Projeto FIRE: sistema de alerta de incêndios florestais / Gustavo Silva Guimarães de Brito, Kaio Luiz Ferreira, Uesclei Costa Santos (orient.), - Salto, SP: [recurso eletrônico] / -- 2025.

47 f. : il.

Orientador: Uesclei Costa Santos.

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Bacharelado em Ciência da Computação. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Salto, Salto, 2025.

1. Incêndios - prevenção e combate. 2. Sistemas de monitoramento ambiental. 3. ESP32 (Microcontrolador). I. Ferreira, Kaio Luiz. II. Santos, Uesclei Costa. III. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

CDD- 634.9618

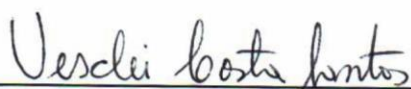
GUSTAVO SILVA GUIMARAES DE BRITO
KAIO LUIZ FERREIRA

Projeto FIRE: Sistema de alerta de incêndios florestais

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo – Campus Salto,
como parte dos requisitos para obtenção do
título de Bacharel em Ciência da
Computação.

Data de aprovação: 26 / 11 / 2025

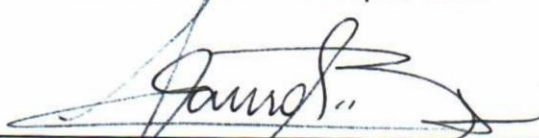
Banca Examinadora:



Prof. Esp. Ueslei Costa Santos
Orientador – IFSP – Campus Salto



Prof. Me. Bruno do Amaral
Membro – IFSP – Campus Salto



Prof. Dr. Mauro Sergio Braga
Membro – IFSP – Campus Salto

RESUMO

Incêndios florestais representam um grave problema ambiental, social e político. Causam deslocamento de comunidades, impactos à saúde por poluição do ar, contribuem significativamente para as mudanças climáticas, degradam ecossistemas e empobrecem o solo. Diante disso, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema eficiente e de baixo custo para detecção e monitoramento de incêndios em áreas de risco.

A solução integra hardware e software, sendo composta por sensores de temperatura, pressão, umidade (BME280) e qualidade do ar (CCS811, medindo CO₂ e TVOCs), conectados a uma placa ESP32 e um módulo de comunicação LoRa. Alimentado por placa solar e bateria de lítio 18650, o sistema garante autonomia energética para operação em áreas remotas.

As informações coletadas são enviadas para uma plataforma web em React.JS, permitindo o monitoramento em tempo real. Os resultados obtidos demonstram a integração bem-sucedida entre o hardware e a plataforma de software. O protótipo foi capaz de realizar a leitura estável de variáveis climáticas e gases de combustão, transmitindo os dados via protocolo LoRa para o servidor central. A plataforma web validou a lógica de alertas em tempo real, exibindo corretamente os indicadores de risco (Normal, Atenção e Alerta) no dashboard.

Neste sentido, o projeto visa o baixo custo, a fácil implementação e o compromisso com práticas sustentáveis, oferecendo suporte tecnológico para minimizar impactos de incêndios e proteger ecossistemas vulneráveis.

Palavras-chave: baixo custo; detecção; monitoramento; incêndios florestais; LoRa; ESP32.

ABSTRACT

Forest fires represent a serious environmental, social, and political problem. They cause community displacement, health impacts due to air pollution, contribute significantly to climate change, degrade ecosystems, and impoverish the soil. In light of this, this project proposes the development of an efficient and low-cost system for the detection and monitoring of fires in high-risk areas.

The solution integrates hardware and software, consisting of temperature, pressure, and humidity sensors (BME280) and air quality sensors (CCS811, measuring CO₂ and TVOCs), connected to an ESP32 board and a LoRa communication module. Powered by a solar panel and a 18650 lithium battery, the system ensures energy autonomy for operation in remote areas.

The collected information is sent to a web platform built in React.JS, enabling real-time monitoring. The obtained results demonstrate the successful integration between the hardware and the software platform. The prototype was able to perform stable readings of climatic variables and combustion gases, transmitting data via the LoRa protocol to the central server. The web platform validated the real-time alert logic, correctly displaying risk indicators (Normal, Attention, and Alert) on the dashboard.

In this sense, the project aims for low cost, easy implementation, and a commitment to sustainable practices, providing technological support to minimize the impacts of fires and protect vulnerable ecosystems.

Keywords: low cost; detection; monitoring; forest fires; LoRa; ESP32.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

QUADROS

Quadro 1 - Principais leis e marcos legais ambientais	13
---	----

GRÁFICOS

Gráfico 1 - Histórico do Brasil em focos de incêndios ativos	18
Gráfico 2 - Histórico do bioma da Amazônia em focos de incêndios ativos	19
Gráfico 3 - Histórico do bioma do Cerrado em focos de incêndios ativos	19
Gráfico 4 - Histórico do bioma do Cerrado em focos de incêndios ativos	20

FIGURAS

Figura 1 - Órgãos da instituição SISNAMA	14
Figura 2 - Diagrama do Sistema FIRE	25
Figura 3 - Dashboard de monitoramento de queimadas	33
Figura 4 - Login da página FIRE	35
Figura 5 - Cadastro da página FIRE.....	36
Figura 6 - adminPage da página FIRE	36
Figura 7 - Gerenciamento da página do FIRE.....	37
Figura 8 – Protótipo Físico do sistema FIRE.....	39
Figura 9 – Validação da leitura dos sensores via Monitor Serial	40

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface
Art	Artigo
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
CSRF	Cross-Site Request Forgery
DETER	Detecção de Desmatamento em Tempo Real
GEE	Gases de Efeito Estufa
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBAMA	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
ICMBio	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
IAPs	Institutos de Aposentadoria e Pensões
IDE	Integrated Development Environment
JS	JavaScript
C/C++	Linguagens de Programação C / C++
LoRa	Long Range

Mysql	Michael Widenius Structured Query Language
MMA	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
PNEA	Política Nacional de Educação Ambiental
PNMA	Política Nacional do Meio Ambiente
PNMC	Política Nacional sobre Mudança do Clima
FIRE	Projeto FIRE
REST	Representational State Transfer
SISNAMA	Sistema Nacional do Meio Ambiente
TVOCs	Total Volatile Organic Compounds

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
1.1 Justificativa.....	11
1.2 Objetivos.....	11
1.3 Objetivos específicos.....	11
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	12
2.1 Governança ambiental	12
2.2 Leis ambientais	12
2.3 Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)	14
2.3.1 Ministério Público (Federal e Estaduais)	14
2.3.2 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)	15
2.3.3 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).....	15
2.3.4 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).....	15
2.3.5 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO)	15
2.3.6 Órgãos estaduais e municipais de meio ambiente	16
2.4 Fragilidade na fiscalização ambiental.....	16
2.5 Análise estatística e geográfica do aumento de focos de incêndios	17
2.6 Incêndios: Impacto, causa e soluções tecnológicas	21
3 MATERIAIS E MÉTODOS	23
3.1 Modelo da solução	23
3.1.1 Hardware.....	24
3.1.2 Software	25
4. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS	38
4.1 Software (plataforma web)	38
4.2 Hardware (nó sensor).....	39
4.3 Discussão e trabalhos futuros	41
5. CONCLUSÃO	43
REFERÊNCIAS.....	45
APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DO PROJETO FIRE.....	47

1 INTRODUÇÃO

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei nº 6.938 (BRASIL, 1981), marcou importante avanço na regulamentação ambiental no Brasil. No entanto, foi o artigo 225 da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) que consolidou sua posição, conferindo caráter constitucional à proteção ambiental e iniciando sua trajetória. Entretanto, nesses últimos anos, o Brasil tem enfrentado grandes desafios na preservação do meio ambiente, especialmente diante dos impactos das mudanças climáticas que afetam o desenvolvimento socioeconômico de biomas vitais como a Amazônia (BRANDÃO; ARIEIRA; NOBRE, 2024).

O aumento alarmante das queimadas em território nacional é mostrado pelos dados do INPE (2025), monitorados desde 1988, principalmente nas áreas do Cerrado e da Amazônia. Especificamente no Cerrado, Dias (2006) alerta que a degradação ambiental pelo fogo compromete gravemente a biodiversidade. Esses problemas são agravados pela dificuldade de monitoramento nessas regiões. Os estudos feitos por Santos, Soares e Batista (2006) apontam que a densidade das vegetações e a extensão das áreas, somadas aos cortes de verbas sofridos pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), dificultam a fiscalização terrestre efetiva.

Para superar essas barreiras logísticas, o monitoramento via satélite tornou-se a ferramenta padrão. Contudo, apesar de o satélite oferecer uma abrangência maior, ele apresenta limitações técnicas inerentes. Conforme analisado por Tomzhinski, Coura e Fernandes (2011), o sensoriamento remoto está sujeito a erros e omissões significativas por diversas questões, sendo a principal a cobertura por nuvens que bloqueiam os sensores. Há também falhas na detecção devido à resolução espacial, que dificulta identificar pequenos focos de incêndio, considerados incêndios de sub-bosque.

Essas lacunas de monitoramento demandam novas estratégias complementares, principalmente locais, para garantir uma resposta ágil e evitar que pequenos focos se transformem em grandes incêndios. O desenvolvimento e a implementação de soluções inovadoras, eficientes e de baixo custo para a detecção de incêndios tornam-se, portanto, cruciais. Neste sentido, o projeto foi desenvolvido para contribuir no monitoramento ambiental, visando à prevenção, detecção precoce e mitigação de incêndios florestais no Brasil.

1.1 Justificativa

As mudanças climáticas são intensificadas por diversos fatores, sendo os incêndios florestais um dos mais críticos. Estes eventos causam enormes problemas ambientais, sociais e políticos, como o deslocamento de comunidades que vivem nas regiões afetadas, impactos à saúde devido à poluição do ar, tais quais o aumento de problemas respiratórios, e intensificam a degradação de ecossistema e empobrecimento do solo.

1.2 Objetivos

Neste contexto, o nosso projeto propõe como objetivo geral desenvolver um sistema de detecção e monitoramento de incêndios em áreas de risco (Cerrado e área Amazônica), que seja eficiente e tenha de baixo custo, a fim de incentivar o investimento nesta tecnologia.

1.3 Objetivos específicos

- Projetar e montar um dispositivo de detecção de incêndio, com sensores (BME280 e CCS811) e módulo LoRa.
- Integrar placa solar ao sistema para garantir autonomia energética.
- Integrar o LoRa ao software da Central, ou seja, uma comunicação feita de LoRa para o painel web, com o intuito de visualizar de uma forma mais clara os dados coletados.
- Criar uma API com Node.js para gerenciamento dos dados e integração com banco MySQL.
- Estruturar o banco de dados para armazenar as leituras ambientais e os registros visuais de cada dispositivo.
- Implementar um sistema de alertas automáticos baseado em limites críticos de temperatura e umidade.
- Testar o sistema em condições controladas utilizando o protótipo físico e analisar seu desempenho.
- Avaliar a viabilidade do uso do sistema em áreas reais de preservação ambiental.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O projeto visa a previsão ou a percepção rápida de focos de incêndio em florestas. A fundamentação teórica será separada por tópicos, uma vez que visamos debater diversos cenários, tais como governança ambiental, análise estatística e geográfica do aumento de focos de incêndio, entre outros tópicos.

2.1 Governança Ambiental

A complexidade e diversidade dos padrões de incêndios florestais são grandes desafios tanto para políticas regionais quanto para a administração pública nacional. Ela envolve a articulação entre o Estado, a sociedade civil e diversos atores institucionais para formular, implementar e fiscalizar políticas públicas. Conforme destaca Moura (2021), a estrutura sistema ambiental perante a constituição no artigo 225 é exercida primariamente por conjunto de instituições vigentes , nas quais o Estado assume papel central na coordenação das ações de proteção e preservação.

Nesse sentido, a base da coordenação estatal seja efetivamente exercida é necessário compreender o arcabouço de governança ambiental e tudo o que tange, tais como leis, políticas, instituições e mecanismos de participação social.

2.2 Leis ambientais

O Brasil tem uma robusta legislação ambiental, com grande variedade de cenários. No entanto, citar todas as leis existentes dentro desta temática seria inviável, dada a vasta gama de decretos, resoluções, portarias, leis estaduais e municipais que compõem esse arcabouço.

Portanto, serão apresentadas as principais leis e marcos legais que formam a espinha dorsal da Legislação Ambiental Brasileira, explicando brevemente seu escopo e importância no Quadro 1:

Quadro 1 - Principais Leis e Marcos Legais Ambientais

Lei/Marco Legal	Ano	Descrição
Constituição Federal	1988	Estabelece o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo.
Lei nº 6.938	1981	Instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), criou o SISNAMA e o licenciamento ambiental. É considerada a lei-mãe do direito ambiental brasileiro
Lei nº 9.605	1998	Dispõe sobre as sanções penais e administrativas para condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tipificando crimes contra a fauna, a flora e outros elementos.
Lei nº 9.985	2000	Instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), definindo categorias de áreas protegidas e suas formas de gestão.
Lei nº 12.651	2012	Conhecida como Novo Código Florestal, trata da proteção da vegetação nativa, Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal e o Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Lei nº 9.433	1997	Instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos ("Lei das Águas"), estabelecendo a água como bem público e com valor econômico.
Lei nº 12.305	2010	Criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com foco em gestão integrada, responsabilidade compartilhada e logística reversa.
Lei nº 12.187	2009	Estabeleceu a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), definindo os compromissos do Brasil para a redução de emissões de gases de efeito estufa.

Fonte: Constituição Federal de 1988.

A análise deste conjunto jurídico revela um sistema sofisticado no que diz a parte. Conforme destacado por Adão, Lins e Souza (2025), as leis vigentes são relativamente avançadas, tanto tecnicamente avançadas quanto juridicamente estruturadas.

Como tal, as leis não trabalham sozinhas, mas sim utilizadas para coordenar, administrar e implementar as ferramentas por meio das instituições. Nesse aspecto, a Lei nº 6.938/1981, citada anteriormente, não apenas definiu princípios, mas arquitetou o "motor" da gestão ambiental no país. Essa lei instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), uma rede articulada de órgãos e entidades que materializa a política ambiental brasileira, cuja estrutura e funcionamento serão detalhados a seguir.

2.3 Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)

Criado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), o Sistema Nacional Do Meio Ambiente (SISNAMA) é um conjunto de órgãos e entidades que compõem a República Federativa do Brasil (União, estados, Distrito Federal e municípios). Essa instituição promove proteção e melhoria da qualidade ambiental, em todo espaço geográfico do Brasil.

Este Sistema é composto por seis órgãos, ilustrados na Figura 1.

Figura 1 - Órgãos da instituição SISNAMA



Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2025).

Este conjunto de entidades depende de uma atuação em conjunto, exceto o Órgão Superior que é uma instituição autônoma e independente, sendo gerido por assessoria do presidente.

Nos próximos tópicos, introduzimos sobre as entidades que compõem o SISNAMA, pelo paralelo de importância ao Sistema.

2.3.1 Ministério Público (Federal e Estaduais)

Embora não seja um órgão diretamente executor da política ambiental, o Ministério Público (MPF e MPs estaduais) desempenha um papel fundamental na fiscalização do cumprimento da legislação ambiental. Atua na defesa dos interesses difusos e coletivos, promovendo ações civis públicas, inquéritos civis e termos de

ajustamento de conduta (TACs) para garantir a proteção do meio ambiente e a responsabilização por danos.

2.3.2 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)

Órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA. Composto por representantes do governo, setor produtivo e sociedade civil, estabelece normas e padrões ambientais (resoluções) que são cruciais para a aplicação da legislação, como padrões de qualidade do ar e da água, critérios para licenciamento, e regulamentação de resíduos.

2.3.3 Ministério do Meio Ambiente e Mudança Do Clima (MMA)

É o órgão central do SISNAMA, responsável por formular e coordenar a Política Nacional de Meio Ambiente e de recursos hídricos. Atua na formulação de políticas para a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica e outros biomas, além de ser o ponto focal para as negociações internacionais sobre clima e biodiversidade.

2.3.4 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Instituição autônoma vinculada ao MMA, o IBAMA é o principal órgão executor da política ambiental em nível federal. Suas responsabilidades incluem o licenciamento ambiental de grandes empreendimentos, o controle e a fiscalização ambiental (combate ao desmatamento, queimadas ilegais, caça e pesca predatórias), a aplicação de multas e sanções, e o fomento à pesquisa e tecnologia ambiental.

2.3.5 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO)

Uma autarquia federal vinculada ao MMA, o ICMBio é responsável por gerir as Unidades de Conservação federais (como Parques Nacionais, Reservas Extrativistas, etc), propor novas Unidades de Conservação de Uso Sustentável (UCs), implementar

programas de pesquisa, proteção e manejo da biodiversidade, e promover o uso público e a participação social nessas áreas.

2.3.6 Órgãos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente

Cada estado e município possui suas próprias secretarias e órgãos ambientais (ex: Secretarias de Meio Ambiente, IAPs, CETESBs). Eles são responsáveis pela execução das políticas ambientais em suas respectivas jurisdições, incluindo licenciamento de empreendimentos de impacto local/regional, fiscalização, gestão de unidades de conservação estaduais/municipais e programas de educação ambiental.

2.4 Fragilidade na fiscalização ambiental

Apesar dos instrumentos legais avançados que compõem o arcabouço jurídico brasileiro, como o Código Florestal e a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), persiste uma fragilidade estrutural na fiscalização ambiental. Essa contradição entre uma legislação robusta no papel e uma proteção ineficaz na realidade, é um tema extremamente relevante no quesito político e social, que nos diz respeito.

Esse distanciamento da teoria e do mundo real, é o foco do estudo de Adão, Lins e Souza (2025), que analisam a profunda discrepância "*entre a norma e a prática*". Segundo os autores, a legislação ambiental brasileira, embora considerada uma das mais completas do mundo, falha em sua aplicação e efetividade. A "fragilidade" mencionada não reside na qualidade da lei em si, mas na incapacidade do Estado de garantir sua implementação (ADÃO; LINS; SOUZA, 2025).

Esta falha de implementação, que constitui a "fragilidade estrutural", é caracterizada por um conjunto de problemas recorrentes, dentre eles:

1. **Insuficiência de recursos:** A falta de investimento em órgãos de controle, como o IBAMA e o ICMBio, resulta em escassez de recursos humanos (número insuficiente de fiscais) e tecnológicos para o monitoramento de vastas áreas territoriais.
2. **Pressões econômicas e políticas:** A ingerência política e a força de setores econômicos, como o agronegócio e a mineração, muitas vezes se sobrepõem

aos interesses de conservação, enfraquecendo a autonomia técnica dos órgãos de fiscalização (ADÃO; LINS; SOUZA, 2025).

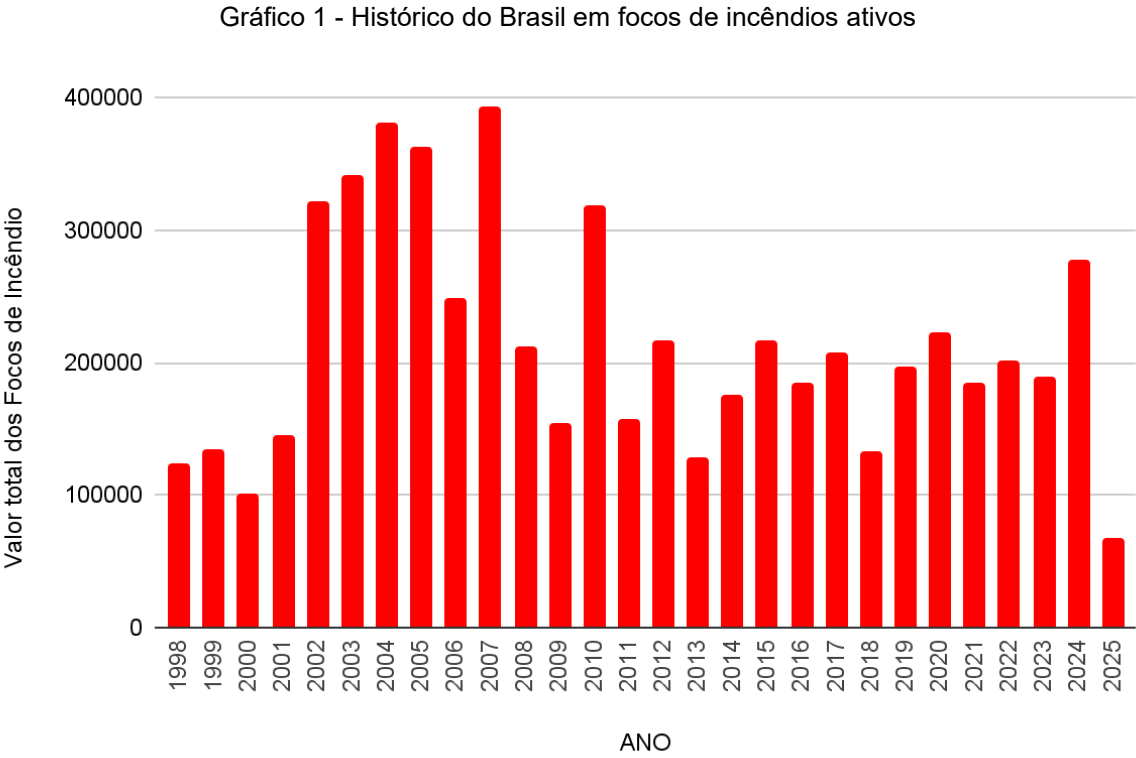
3. **Burocracia e desarticulação:** A complexidade burocrática e, segundo Alves e Azevedo (2023), apontam que a fragmentação institucional e a ausência de instrumentos de coordenação prejudicam a formulação e a implementação de políticas ambientais eficazes entre os diferentes entes federativos (União, estados e municípios) dificultam uma resposta ágil e unificada.

No contexto específico dos incêndios florestais, tema deste trabalho, essa fragilidade se manifesta de forma direta. A impunidade de ações como o desmatamento ilegal, seguido do uso criminoso do fogo para "limpeza" de terreno, são sintomas claros dessa desconexão entre a norma (que proíbe) e a prática (que não consegue punir ou prevenir). Portanto, o desafio não é apenas legal, mas fundamentalmente de governança e de capacidade estatal para fazer a norma ser efetivamente aplicada na realidade do território.

2.5 Análise estatística e geográfica do aumento de focos de incêndios

Em uma análise histórica, os números de focos de incêndios ativos no Brasil revelam uma dinâmica complexa, devido às grandes variações ao longo do tempo. Em uma visão geral, que considera todo território do país, é fundamental reconhecer que o comportamento dos incêndios florestais não é homogêneo. Nos diferentes estados, é possível observar quadros diferentes, nos quais alguns apresentam aumento preocupante, enquanto outros demonstram uma relativa diminuição. Essas diferenças são influenciadas por combinações de fatores que incluem mudanças climáticas, atividades socioeconômicas, políticas de fiscalização e preservação, e características especiais de cada bioma.

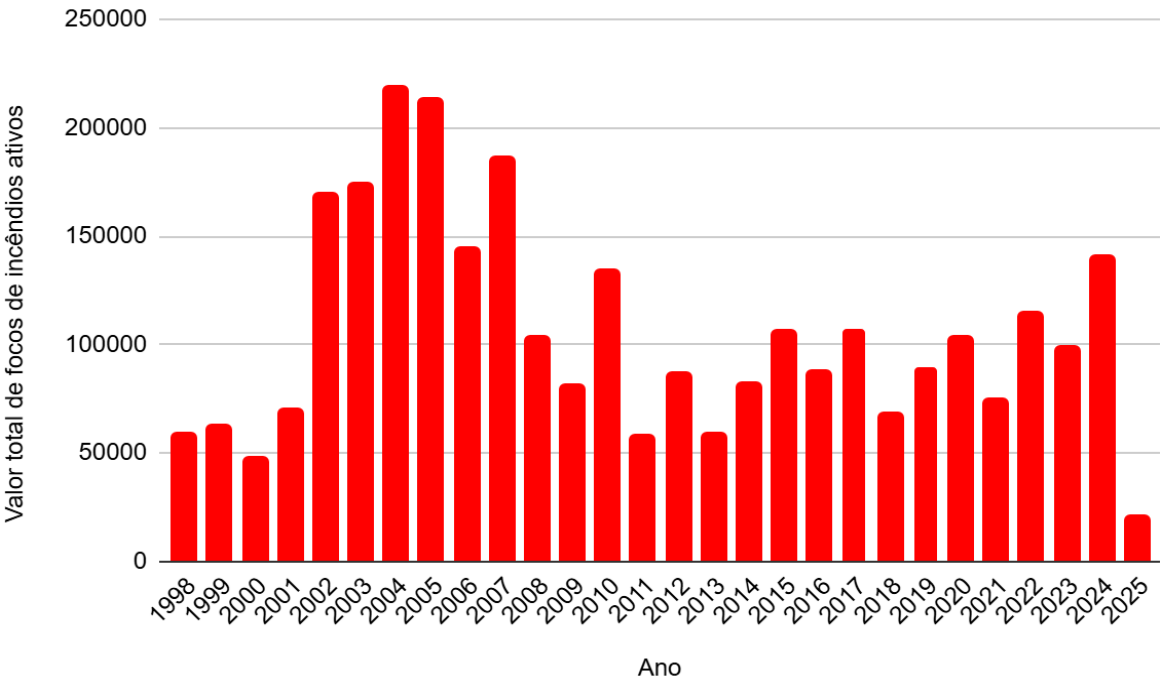
Os dados e Gráficos 1, 2, 3 e 4 apresentados nesta seção foram extraídos da base de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Segundo a metodologia do Instituto, um "foco de incêndio" é detectado por satélite e corresponde a qualquer área com fogo ativo que apresente, no mínimo, 30 metros de extensão por um metro de largura, sendo posteriormente catalogado para análise.



Fonte: INPE (2025)

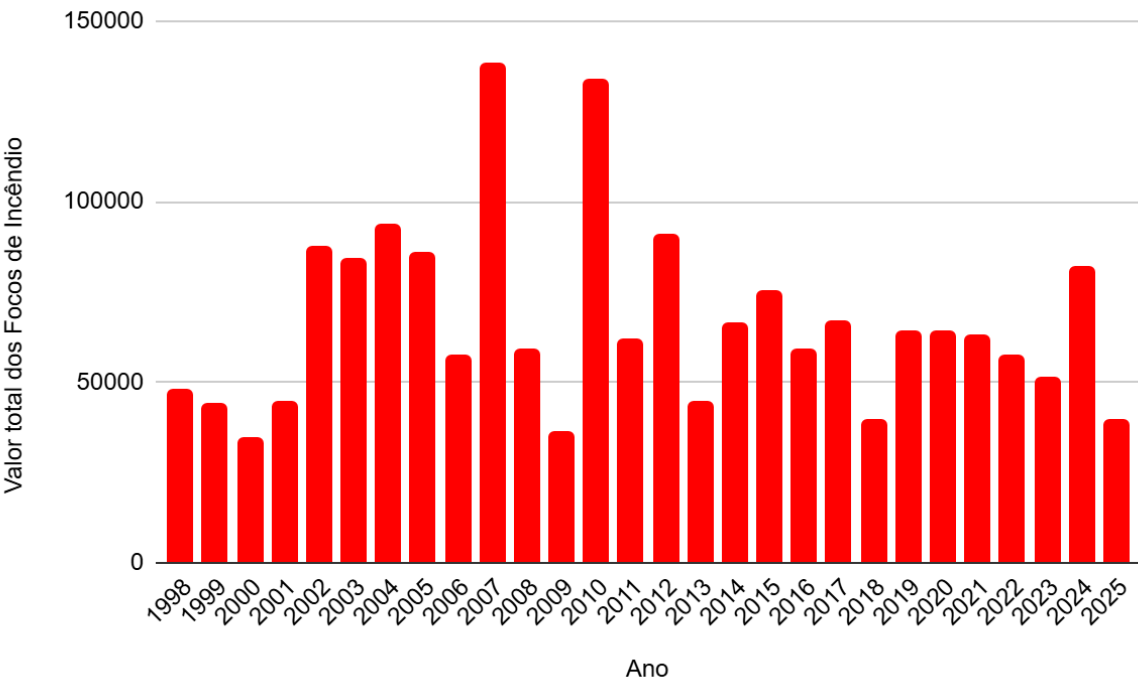
No Gráfico 1, apesar de demonstrar que os últimos três anos (2023 a 2025) tiveram queda no número de focos em comparação ao período de 2002 até 2007, ele não captura totalmente a complexidade das áreas degradadas. Para ilustrar essa diversidade e aprofundar a análise, os próximos gráficos apresentam histórico de focos de incêndios em contextos distintos em seus biomas respectivos, permitindo uma maior compreensão.

Gráfico 2 - Histórico do bioma da Amazônia em focos de incêndios ativos



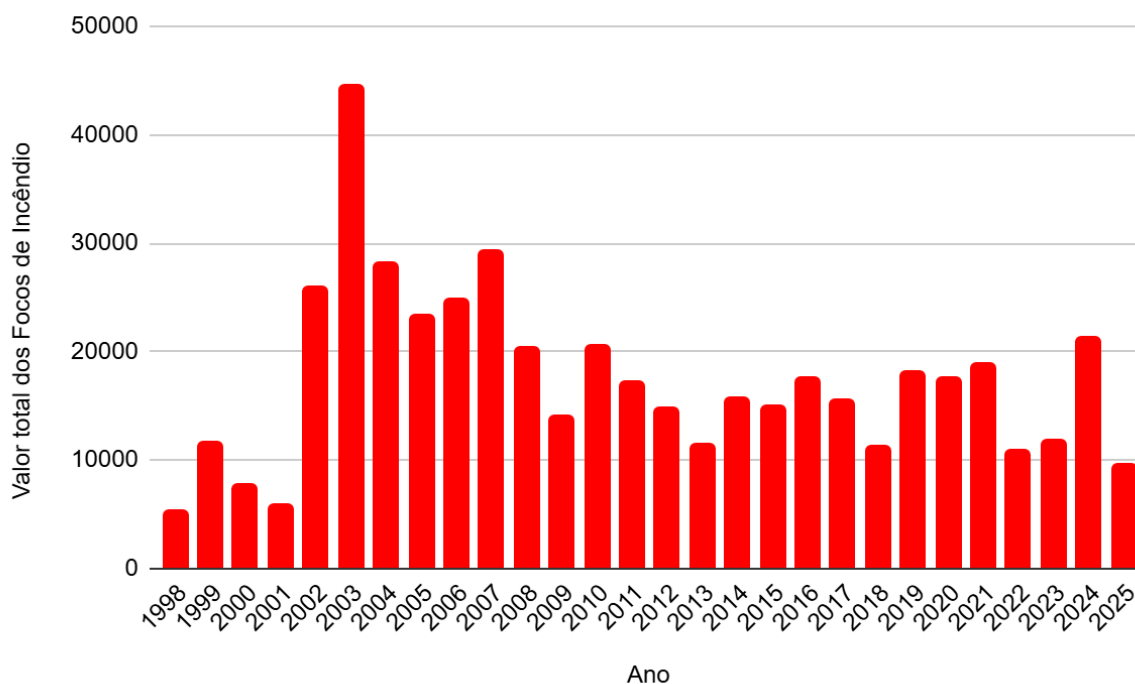
Fonte: INPE (2025)

Gráfico 3 - Histórico do bioma do Cerrado em focos de incêndios ativos



Fonte: INPE (2025)

Gráfico 4 - Histórico do bioma da mata atlântica em focos de incêndios ativos



Fonte: INPE (2025)

Ao analisar os gráficos dos biomas em conjunto com o gráfico geral, observa-se que os picos históricos, especialmente no período de 2002 a 2004, foram significativamente impulsionados pela Amazônia no Gráfico 2, que chegou a contribuir com mais de 50% do total de focos do país. Nesses anos, o bioma amazônico ultrapassou a marca de 150.000 ocorrências anuais de incêndios, um dado alarmante que coincidiu com altas taxas de desmatamento.

Para contextualizar essa informação, é preciso considerar a dimensão de cada bioma. Segundo dados do IBGE (2025), o bioma Amazônia ocupa cerca de 49,3% do território nacional, enquanto o Cerrado e a mata atlântica ocupam, respectivamente, 23,9% e 13%. A soma das áreas do Cerrado e da mata atlântica (36,9%) é, portanto, menor que a da Amazônia.

Essa comparação de áreas é crucial para a análise. Enquanto a Amazônia, com sua vasta extensão, consequentemente com maior foco de incêndios, em comparação ao Cerrado no Gráfico 3, que também apresenta incêndios intensa e preocupante, muitas vezes associada à expansão da fronteira agrícola e à sua vegetação naturalmente mais propensa ao fogo em períodos de seca. Por outro lado, a mata atlântica no Gráfico 4, bioma mais fragmentado e devastado do país, indica que os

incêndios de grandes proporções são menos comuns, mas cada foco representa uma ameaça severa à sua biodiversidade já criticamente ameaçada.

Portanto, ao observar a série histórica completa, é importante notar a recorrência de picos de incêndios em diferentes períodos, como em 2004, 2007, 2010, e, mais recentemente, em 2019 e 2020. Essa ciclicidade sugere que, independentemente do governo da época, a alta taxa de incêndios é um problema crônico no país. Tais picos frequentemente coincidem por inúmeros fatores, como secas severas, mineração, expansão da fronteira agrícola, expansão indicada de cidades, entre outros. Essa tese reforça que a combinação de condições climáticas adversas com a ação humana são fatores principais. Nesse sentido, a análise desagregada por bioma é indispensável para compreender que os incêndios no Brasil não são um fenômeno único, mas um conjunto de dinâmicas complexas e persistentes.

2.6 Incêndios: Impacto, causa e soluções tecnológicas

O fogo é um dos principais vetores de degradação ambiental no Brasil, com impactos diretos sobre a biodiversidade. A dimensão desse prejuízo é vasta, afetando não apenas a flora e a fauna, mas também a qualidade do solo e dos recursos hídricos. Em biomas sensíveis como o Cerrado, essa degradação é particularmente severa. Conforme aponta Dias (2006), os incêndios recorrentes causam uma perda significativa de diversidade biológica, prejudicando espécies endêmicas e alterando a estrutura do ecossistema de forma muitas vezes irreversível. A compreensão dessa vulnerabilidade é o primeiro passo para justificar a necessidade de sistemas de monitoramento.

Apesar de fatores climáticos (como secas) intensificarem o risco, a origem da vasta maioria dos incêndios não é natural. O fator humano é a causa predominante, muitas vezes de forma intencional. Em um estudo de referência sobre o perfil dos incêndios em áreas protegidas brasileiras, Santos, Soares e Batista (2006) analisaram ocorrências entre 1998 e 2002 e constataram que a categoria "incendiário" (fogo ateadado intencionalmente) foi a principal causa, tanto em número de ocorrências quanto em área queimada.

Este dado é crucial, pois desloca o desafio do monitoramento de um evento puramente ambiental para um problema de governança, fiscalização e segurança.

Cabe ao Estado, conforme o artigo 225 da constituição federal de 1988, o dever de defender e preservar o meio ambiente para gerações atuais e futuras. No entanto, a persistência de incêndios criminosos revelam a fragilidade na capacidade do Estado na fiscalização e controle da situação.

Segundo Moura (2016), a governança ambiental brasileira enfrenta limitações estruturais que incluem a falta de coordenação entre órgãos, a descontinuidade de políticas públicas, a insuficiência de recursos e a fragilidade institucional. Essas faltas prejudicam a capacidade do Governo de realizar tarefas cruciais, como monitorar, prevenir e punir crimes contra o meio ambiente. A autora destaca que a falta de articulação efetiva entre as instituições ambientais reduz a capacidade de resposta diante de eventos críticos, como incêndios florestais, aprofundando a vulnerabilidade dos biomas nacionais.

Este cenário de degradação é, por sua vez, intensificado por fatores macroclimáticos. Os impactos das mudanças climáticas já são observáveis em escala global, manifestando-se através de eventos extremos e alterações nos padrões de temperatura e precipitação (ciclo hidrológico). No contexto brasileiro, o bioma amazônico surge como um epicentro de preocupação, não apenas por sua importância para a biodiversidade, mas por sua vulnerabilidade a essas transformações.

Mais do que uma simples elevação nas temperaturas, a Amazônia enfrenta uma sinergia perigosa entre o aquecimento global, o desmatamento contínuo e a intensificação dos incêndios florestais. Esses fatores combinados diminuem a resiliência da floresta, tornando-a mais seca e inflamável. Conforme apontam Brandão, Arieira e Nobre (2023), essa combinação está empurrando o ecossistema para um "limiar crítico". Atingir esse ponto pode desencadear um processo de savanização em larga escala, onde a floresta úmida é permanentemente substituída por uma vegetação mais seca e aberta.

A forma mais eficaz de enfrentar esse perigo é através de um acompanhamento dinâmico. Atualmente, a identificação dos focos de incêndios se dá principalmente por satélite. No entanto, apesar de ser crucial, esse sistema tem suas falhas, como a definição espacial que não consegue flagrar inícios de chamas e

as falhas por conta de nuvens, copas das árvores ou fumaça muito forte (TOMZHINSKI; COURA; FERNANDES, 2011). Essas "zonas cegas" no monitoramento orbital permitem que pequenos focos evoluam para grandes incêndios antes de serem detectados.

Diante da dificuldade de monitorar milhões de hectares com equipes em solo, o uso de tecnologia de baixo custo tornou-se um campo de pesquisa promissor. A utilização de *hardware* acessível, como a plataforma Arduino, para a prototipagem de sistemas de detecção é um exemplo dessa abordagem. Em um trabalho correlato, Rodrigues (2023) desenvolveu um protótipo de sistema eletrônico para detecção e gerenciamento de incêndios em unidades de conservação, demonstrando a viabilidade técnica de criar alertas automatizados. O trabalho de Rodrigues (2023) valida a abordagem de prototipagem com *hardware* de baixo custo, contudo, a lacuna de pesquisa reside na robustez da comunicação e na gestão dos dados em tempo real.

Tendo em vista atualmente os recursos demandados do Estado serão ligeiramente menores do que é realmente requisitado, tanto recursos humanos quanto tecnológicos, há uma clara necessidade de criação de um sistema de baixo custo com ciclo de vida mais estendido energeticamente. O projeto em si complementa os atuais satélites como NOAA-16, AQUA, GOES-13, entre outros. Busca-se avançar nessa área ao propor um sistema que não apenas detecta o incêndio, mas utiliza a tecnologia LoRa para comunicação de longo alcance e baixo consumo energético, integrando os dados a uma plataforma web para gerenciamento remoto.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Diante do cenário desafiador dos incêndios florestais no Brasil, intensificado por fragilidades na governança ambiental e pela premente necessidade de sistemas eficientes de detecção, este capítulo detalha o desenvolvimento do Projeto FIRE. A proposta central é oferecer um sistema de monitoramento e alerta precoce de incêndios florestais que seja simultaneamente de baixo custo, autônomo e eficiente, visando mitigar os impactos socioambientais devastadores desses eventos. A seguir, são explicadas a arquitetura do sistema, as tecnologias empregadas, as ferramentas

de desenvolvimento e os componentes de hardware, explicitando como estes elementos interagem para prover uma solução integral de monitoramento e alerta.

3.1 Modelo da solução

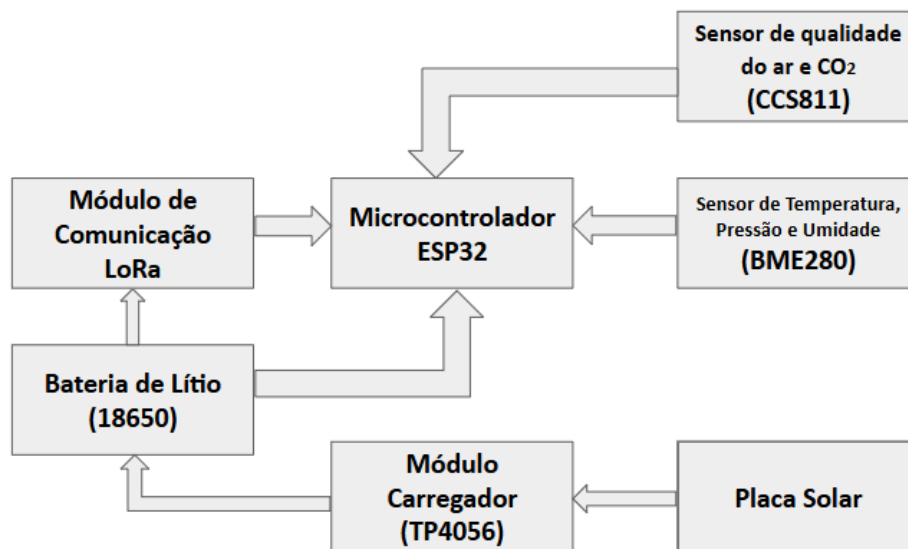
O Projeto FIRE é concebido como um sistema distribuído, composto por múltiplos nós sensores implantados em campo, um meio de comunicação de longo alcance para a transmissão dos dados coletados, um servidor back-end para processamento, armazenamento e geração de alertas, e uma plataforma web front-end para visualização das informações e interação do usuário.

O fluxo de dados inicia-se nos nós sensores, que realizam leituras ambientais contínuas. Estes dados são transmitidos via tecnologia LoRa para outro LoRa ao lado do servidor, assim formando P2P, onde encaminha as informações recebidas para o servidor back-end. No back-end, os dados são processados, analisados em busca de indicadores de incêndio, armazenados em um banco de dados e, caso limiares críticos sejam atingidos, alertas são gerados e enviados à plataforma web. O front-end permite que gestores e equipes de resposta monitorem as condições em tempo real, visualizem o histórico de dados e recebam notificações de alerta, facilitando a tomada de decisão rápida e informada.

3.1.1 Hardware

O hardware de cada nó sensor do Projeto FIRE, conforme na Figura 2, foi projetado para ser autônomo, de baixo custo e capaz de operar em áreas remotas com mínima manutenção. A seleção de componentes priorizou a eficiência energética, a precisão das medições e a robustez para suportar condições ambientais adversas.

Figura 2 - Diagrama do Sistema FIRE



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Os componentes de hardware são:

Microcontrolador (ESP32): Atuando como o cérebro do sistema embarcado, é responsável por coletar dados dos sensores, processá-los, e controlar o módulo de comunicação LoRa.

Sensor de Qualidade do Ar (CCS811): É crucial para a detecção de gases como dióxido de carbono (CO₂) e compostos orgânicos voláteis totais (TVOCs), que são indicadores de fumaça e produtos de combustão. Sua integração permite a identificação precoce de indícios de incêndio.

Sensor Multiparâmetro (BME280): Complementa o CCS811 medindo temperatura, umidade do ar e a pressão atmosférica, fatores importantes na análise do risco de incêndio e na confirmação de eventos.

Módulo de Comunicação LoRa: O LoRa é um transceptor de rádio de longo alcance e baixo consumo de energia, operando na banda sub-GHz. É responsável por transmitir os dados coletados pelos sensores para um gateway LoRaWAN, garantindo a comunicação em grandes distâncias e com baixo consumo de bateria, essencial para a autonomia do sistema.

Bateria de Lítio (18650, 1800 mAh, 3.7 V): Uma bateria recarregável de alta densidade energética, selecionada para fornecer a energia necessária para a operação contínua do dispositivo. Sua capacidade de 1800 mAh garante uma autonomia considerável.

Módulo Carregador de Bateria (TP4056): Este módulo é responsável pelo gerenciamento seguro da carga da bateria de lítio. Ele controla a corrente e a tensão de carga, protegendo a bateria contra sobrecarga e descarga excessiva, o que é vital para a segurança e a vida útil da bateria.

Placa Solar: Integrada ao módulo TP4056, a placa solar permite a recarga autonomia da bateria, tornando o detector de incêndio independente de fontes de energia convencionais e ideal para instalação em locais remotos e isolados.

Estrutura Impressa em 3D: A carcaça do dispositivo é projetada e fabricada por meio de impressão 3D (utilizando, por exemplo, filamento PETG). Essa abordagem oferece flexibilidade no design para acomodar todos os componentes de forma otimizada, garantir o fluxo de ar para os sensores e permitir a prototipagem rápida.

3.1.2 Software

O sistema projetado é dividido em três camadas principais: o firmware do microcontrolador, o servidor backend e a plataforma web (*frontend*), todas interligadas para garantir o fluxo de dados e a interação com o usuário.

O fluxo de informações se inicia na camada *firmware*, que se comunica diretamente com o *backend* do sistema. Os dados coletados são enviados para o servidor, onde são validados e processados. Após o tratamento, eles são encaminhados tanto para a plataforma *web*, a serem visualizados em tempo real, quanto armazenados no banco de dados.

Na interface do usuário (*frontend*), os dados são classificados e destacados por níveis de alerta, indicando os perigos que exigem a atenção do responsável, como um guarda florestal ou um operador na central de controle.

Os princípios descritos anteriormente são uma visão geral da funcionalidade do sistema, abaixo há tópicos que descrevem melhor cada camada. Não se explica cada parte do código, mas sim partes do conteúdo que são considerados relevantes. O código-fonte completo e a documentação técnica do sistema estão disponíveis no Apêndice A.

3.1.2.1 Firmware do microcontrolador (ESP32)

O *firmware* embarcado no microcontrolador ESP32 é o cérebro de cada nó sensor e foi desenvolvido utilizando a linguagem C/C++, através da IDE Arduino. Sua principal responsabilidade é orquestrar todo o funcionamento do hardware, garantindo a coleta de dados, a eficiência energética e a comunicação.

O fluxo de operação do *firmware* foi projetado para seguir um ciclo focado na autonomia:

1. **Coleta de Dados:** O ESP32 realiza a leitura dos sensores para capturar as condições ambientais. Isso inclui:
 - **Sensor Multiparâmetro (BME280):** Leitura de temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica.
 - **Sensor de Qualidade do Ar (CCS811):** Leitura dos níveis de dióxido de carbono (CO₂) e compostos orgânicos voláteis totais (TVOCs), que são indicadores de fumaça.
2. **Processamento e Pacote de Dados:** Os dados coletados são processados e formatados em um pacote para transmissão.
3. **Comunicação LoRa:** O *firmware* controla o módulo de comunicação LoRa para enviar o pacote de dados para o gateway ou servidor central. A escolha do LoRa é estratégica para garantir longo alcance e baixo consumo de energia.
4. **Gestão de Energia (Deep Sleep):** Para garantir a autonomia energética do sistema, que é alimentado por placa solar e bateria de lítio 18650, o *firmware* é projetado para operar em modo de baixo consumo. O microcontrolador passa a maior parte do tempo em estado de "sono profundo" (deep sleep), "acordando" apenas em intervalos pré-determinados para realizar o ciclo de leitura e transmissão, otimizando drasticamente a vida útil da bateria.

3.1.2.2 Servidor Backend (Node.js)

Neste tópico, o servidor *backend* e o *middleware* são abordados de forma integrada. Essa abordagem foi adotada por questões didáticas e devido à utilização de Node.js e suas bibliotecas para a construção de ambos os lados da aplicação.

O *middleware* foi desenvolvido com base no *framework* Express.js, selecionado por sua flexibilidade, simplicidade e ampla adesão. Vale destacar que existem outras

opções igualmente relevantes no mercado, como o Fastify e o NestJS, que podem apresentar melhor custo-benefício em determinados cenários.

Para a comunicação do servidor *backend* com o banco de dados, adota-se uma abordagem baseada em Padrões de Projeto, especificamente o Padrão *Data Access Object* (DAO). Essa metodologia consiste na criação de classes que representam as entidades do banco de dados, encapsulando a lógica de acesso e manipulação dos dados, como a execução de queries para operações de inserção, leitura, atualização e exclusão (CRUD).

No que diz respeito à segurança, a API foi desenvolvida para lidar com a autenticação e autorização de forma robusta. Isso inclui a utilização da biblioteca *bcrypt* para a criptografia de senhas, garantindo que as credenciais de usuário sejam armazenadas de forma segura. Assim como o *JSON Web Token* (JWT) para gerar e validar *tokens* de acesso, assegurando que apenas usuários autenticados e com as permissões possam interagir com as rotas e recursos protegidos da aplicação.

Os próximos subtópicos detalham o funcionamento do código, além de detalhar as bibliotecas e *frameworks* utilizados.

1. Dependências

No contexto do *software*, as dependências são bibliotecas, ferramentas ou pacotes externos que um projeto utiliza para adicionar funcionalidades ou simplificar tarefas. Nesse sentido, as dependências do projeto estão listadas abaixo, onde suas funcionalidades são explicadas de forma sucinta.

Bcrypt é uma biblioteca amplamente utilizada para a criptografia de senhas, o método empregado é o conjunto do *salt* (ou sal) com *hashing* formando uma sequência de caracteres única e irreversível (ou seja, aleatória). Isso significa que, uma vez criptografada, a senha original não pode ser recuperada, apenas verificada.

Express é um *framework* para Node.js que facilita a criação de servidores HTTP e APIs RESTful. Ele fornece uma estrutura simplificada para lidar com rotas, middleware e manipulação de requisições/respostas.

Cors é um *middleware* para configurar o *Cross-Origin Resource Sharing* (CORS), permitindo ou restringindo que outras origens (domínios) acessem recursos da API.

Json Web Token, ou comumente chamado JWT, sendo ele um padrão da indústria para transmitir ou armazenar objetos., no projeto é utilizado para autenticação de usuário. A sua anatomia é separada por três seções por meio do ponto (.), sendo essas estruturas:

- Header (cabeçalho) são informações do *token*, como seu tipo e algoritmo.
- *Payload* são informações adicionais do usuário, podendo ser nome, idade, entre outros. No projeto é utilizado o nome, id e cargo.
- Assinatura gerada pelo *backend*, basicamente dá o aval de que foi o próprio *backend* que criou, não um terceiro.

Crypto API Web

Nesse contexto do **JWT** foi utilizado **JOSE**, uma biblioteca moderna e universal para implementação dos padrões de criptografia de objetos JavaScript (JOSE), incluindo *JSON Web Token* (JWT), *JSON Web Signature* (JWS) e *JSON Web Encryption* (JWE). No projeto, jose é a ferramenta utilizada para gerar os *tokens* de autenticação com a função `SignJWT` e para validar sua integridade e autenticidade com a função `jwtVerify`, seguindo as melhores práticas de segurança.

Multer é um *middleware* para Node.js que lida com o processamento de dados do tipo *multipart/form-data*. É a dependência essencial para a funcionalidade de *upload* de arquivos, permitindo que o servidor receba os arquivos CSV enviados pelo administrador.

Para a comunicação entre a aplicação Node.js e o banco de dados MySQL, foi selecionada a biblioteca **mysql2**. Trata-se de um driver de banco de dados de alto desempenho, considerado o sucessor moderno da biblioteca `mysql` legada. Sua principal vantagem é a API flexível, que suporta nativamente *Promises* e a sintaxe `async/await`, permitindo um código mais limpo e legível em comparação com a abordagem baseada em *callbacks*. Além disso, `mysql2` implementa o mecanismo de declarações preparadas do lado do servidor, o

que garante uma proteção mais robusta contra ataques de injeção de SQL e otimiza a execução de consultas repetidas.

Dotenv, utilitário que carrega variáveis de ambiente de um arquivo `.env` para o objeto `process.env` do Node.js. Permite separar a configuração (credenciais de banco, chaves secretas) do código-fonte, evitando que informações sensíveis sejam versionadas no repositório Git.

2. Serviços externos e APIS

Embora a API **Pwned Passwords** não seja uma dependência no formato de biblioteca ou *middleware*, ela desempenha um papel crucial na verificação da segurança da senha, assegurando que esta não seja fraca ou tenha sido comprometida em vazamentos. Seu funcionamento é bastante direto: a senha fornecida pelo usuário é criptografada utilizando o algoritmo Hash SHA-1. Posteriormente, os cinco primeiros caracteres da senha são enviados à API *Pwned*, que por sua vez, consulta o serviço "*Have I Been Pwned?*" para determinar se houve algum vazamento.

3. Criptografia e autenticação

A segurança da aplicação é gerenciada por uma combinação de criptografia de senhas e autenticação via *token*, garantindo que o acesso e a manipulação de dados sejam restritos a usuários válidos.

A primeira linha de defesa da aplicação é implementada durante o processo de registro de novos usuários, com foco em duas práticas essenciais:

- **Verificação proativa de senhas comprometidas:** Para impedir que os usuários utilizem senhas fracas ou que já foram expostas em vazamentos de dados de outros serviços, a aplicação integra-se com a API "**Pwned Passwords**" do "*Have I Been Pwned?*". A verificação é realizada de forma anônima e segura através do modelo de **k-Anonymity**: o *backend* gera um *hash* SHA-1 da senha fornecida, envia apenas os cinco primeiros caracteres desse *hash* para a API e compara localmente o restante do *hash* com a lista de sufixos retornada. Se for

encontrada uma correspondência, a senha é rejeitada, forçando o usuário a escolher uma credencial mais segura.

- **Hashing de Senhas com bcrypt:** Após a validação de que a senha não foi comprometida, a biblioteca **bcrypt** é empregada para sua proteção. Implementada na camada de modelos (modelos/Usuario.js), **bcrypt** é uma função de *hashing* adaptativa que é propositalmente lenta e inclui um "*sal*" (*salt*) gerado aleatoriamente para cada senha. Isso garante que, mesmo que dois usuários escolham a mesma senha, os *hashes* armazenados no banco de dados serão distintos. Apenas o *hash* resultante é persistido, garantindo que a senha original nunca seja armazenada ou exposta. No processo de *login*, a função **bcrypt.compare()** é utilizada para verificar a correspondência entre a senha fornecida e o hash armazenado de forma segura e eficiente.

Uma vez que o usuário é autenticado com sucesso, o estado da sessão é gerenciado de forma stateless (não mantém os estados/informações armazenadas anteriores) através de **JSON Web Tokens (JWT)**, e o controle de acesso é aplicado por uma cadeia de middlewares do Express.js.

- **Geração do token:** Após a validação bem-sucedida das credenciais no modelo Usuario.js, a rota de login (rotas/rotaUsuario.js) gera um token JWT assinado. O *payload* do *token* contém dados não sensíveis, mas essenciais para a autorização, como o ID do usuário (userID) e seu nível de acesso (cargo). A configuração da chave secreta e do algoritmo de assinatura (HS256) é centralizada no arquivo infraestrutura/jwtConfig.js e utiliza variáveis de ambiente para maior segurança.
- **Autenticação (verificacaoJWT.js):** Todas as requisições a rotas protegidas devem primeiro passar por este middleware. Ele extrai o token JWT do cabeçalho Authorization, verifica sua assinatura e validade. Se o token for válido, o *payload* decodificado é anexado ao objeto da requisição (ex: req.usuarioLogado), permitindo que as rotas subsequentes identifiquem o usuário autenticado. Esta etapa responde à pergunta: "Quem é o usuário?".
- **Autorização (verificarAdmin.js):** Para rotas que exigem privilégios elevados, como o upload de dados no painel administrativo (rotas/rotaAdmin.js), um segundo middleware de autorização é aplicado em sequência. Ele inspeciona

o objeto `req.usuarioLogado` e verifica se a propriedade `cargo` corresponde ao nível de acesso necessário (ex: `'admin'`). Esta etapa responde à pergunta: "O que este usuário tem permissão para fazer?".

Essa estrutura modular, que separa a lógica de proteção de senhas, autenticação de sessão e autorização de acesso, resulta em um sistema de segurança robusto, de fácil manutenção e alinhado com as melhores práticas de desenvolvimento de software para APIs RESTful.

4. Comunicação com o banco de dados

A estrutura adotada propõe ser mais organizada, escalável e de fácil manutenção, a comunicação entre o servidor *backend* e o banco de dados MySQL foi estruturada utilizando o padrão de projeto Objeto de Acesso a Dados (DAO). A principal responsabilidade deste padrão é abstrair e encapsular toda a lógica de acesso aos dados, criando uma camada de isolamento entre as regras de negócio da aplicação e os detalhes de persistência do banco de dados.

No projeto, essa estrutura foi implementada em duas etapas principais: a inicialização do banco de dados e a manipulação dos dados.

Na primeira etapa, localizada na pasta de infraestrutura, há o esquema responsável por gerar as entidades do banco. Quando a aplicação é iniciada, uma rotina verifica se as tabelas "usuário" e "historico_agregado" já existem, criando-as caso necessário. Nessa fase, também é configurado um usuário administrador padrão, permitindo que o sistema esteja pronto para uso logo na primeira execução.

Na segunda etapa, entram em ação as classes de modelo (como `Usuario.js` e `Histórico_Agregado.js`), que representam os DAOs. Cada classe se comunica com uma tabela específica e fornece métodos com nomes claros, como `login()`, `cadastro()` e `buscarTotalAnualPorLocalidade()`. Dessa forma, as outras partes da aplicação (como as rotas e os serviços) utilizam apenas esses métodos, sem precisar lidar diretamente com comandos SQL.

Para lidar com as operações assíncronas do banco de dados, os métodos dos DAOs utilizam a sintaxe moderna *async/await*, disponível no

driver mysql2. Essa abordagem torna o código mais limpo, legível e fácil de manter, evitando o uso excessivo de funções aninhadas (*callback hell*).

3.1.2.3. Plataforma Web (Frontend – React.JS)

A interface do usuário desenvolvida com *React.JS*, tem como princípio garantir layout agradável e responsivo.

Nessa plataforma é composta por 5 páginas. Sendo que 2 páginas são de acesso público, disponíveis para todos os usuários, enquanto as 3 restantes possuem acesso restrito com base no “cargo”. A seguir, é apresentada uma descrição detalhada de cada uma:

1. Página inicial/home.

A página inicial, apresentada na Figura 3, tem como objetivo principal fornecer ao usuário uma visão geral da plataforma. Para isso, ela apresenta dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em forma de dashboard gráficos, tendo eles 2 tipos de gráficos: os de linha e de barras.

Figura 3 - Dashboard de monitoramento de queimadas



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Conforme mencionado, os dados provenientes do INPE estão armazenados no banco de dados da plataforma. Para a geração dos gráficos, a camada de front end realiza uma requisição ao backend utilizando a API *fetch*.

Duas características principais desse processo devem ser ressaltadas: a diferenciação dos componentes e os parâmetros que eles utilizam. O

componente responsável pelos gráficos de dados nacionais (denominado `GraficosHistoricos` nos arquivos do projeto) recebe os parâmetros de ano e localidade. Em contrapartida, os componentes para dados regionais (o componente referente se chama `GraficoTotalAnual`) tendem a receber apenas o parâmetro de localidade.

Cada requisição feita pelo *fetch* é direcionada a uma rota específica do *backend*. Através dessas rotas, é realizada a requisição ao banco de dados, que retorna os dados solicitados para a geração dos gráficos nos componentes correspondentes.

2. Login

A página de *login* (código em *Login.js*) da plataforma possui uma interface padrão, na qual o usuário insere suas credenciais de acesso, ou seja, nome de usuário e senha. Ao submeter o formulário, há uma requisição *HTTP POST* para o servidor backend (por meio do *API Fetch*), onde ocorre uma verificação das credenciais.

Caso as credenciais estejam corretas, o backend retorna um token JWT (*JSON Web Token*). Este token é recebido pelo frontend e, em seguida, armazenado de forma segura no navegador (*localStorage*), por intermédio da função *loginAuth* vinda no arquivo "*AuthContext.js*" como auxiliar. A presença do token no armazenamento local do navegador é a confirmação de que o usuário está autenticado.

Após o processo de autenticação, o usuário é redirecionado automaticamente para a página inicial, e a interface de navegação (menu) é atualizada dinamicamente. A barra de navegação, que anteriormente exibia as opções "*Home*" e "*Login*", é modificada para refletir o novo estado de autenticação, passando a exibir "*Home*", "*Admin*", "*Cadastro*", o nome de usuário (extraído do *token*), "*Logout*" e "*Gerenciar*". Vale ressaltar que, para fins de teste e demonstração do sistema, o primeiro usuário padrão é criado automaticamente com as credenciais para nome de usuário é "*root*", enquanto "*rootAdmin*" para senha.

A interface da página de login é ilustrada na Figura 4, demonstrando o layout e os campos para inserção das credenciais.

Figura 4 - Login da página FIRE

The image shows a login form titled "Bem-vindo ao FIRE" (Welcome to FIRE) centered on a light beige background. The form is a white card with rounded corners. It contains two input fields: "Nome de usuário" (Username) and "Senha" (Password). Below these fields is a prominent red button labeled "Entrar" (Login). At the bottom of the card, there is a link that says "Esqueceu a senha?" (Forgot password?).

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3. Cadastro

A página de Cadastro possui uma interface semelhante à de login, porém com campos adicionais para a inserção de informações, como e-mail e o cargo. Por ser uma página com acesso restrito, ela está disponível somente para usuários com perfil de administrador (admin).

O envio do formulário é feito por meio de uma requisição *HTTP POST* ao servidor *backend*. Após o recebimento, o servidor valida os dados e, em seguida, os armazena no banco de dados. Durante esse processo, a senha do novo usuário é convertida em *hash* antes do armazenamento, assegurando maior segurança das credenciais.

A Figura 5 ilustra a página do cadastro demonstra o *layout* e os campos para inserção das credenciais.

Figura 5 - Cadastro da página FIRE



Criar Conta

Nome:

Email:

Senha:

Cargo:

Cadastrar

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

4. adminPage

A página AdminPage tem como função principal o registro de dados de focos de incêndio, que são catalogados pelo INPE. Esses dados são posteriormente utilizados para gerar os gráficos exibidos na página inicial. Por sua natureza crítica e estratégica, o acesso a esta página é restrito, sendo concedido somente a usuários com perfil de administrador (admin).

A Figura 6 ilustra a página do Painel de Administração, onde contém dois campos, sendo eles o nome que representa o gráfico a ser atualizado, enquanto o outro serve para armazenar arquivo csv.

Figura 6 - adminPage da página FIRE



Painel de Administração
Upload de Dados de Queimadas (.csv)

1. Seleção o tipo de dado:

2. Escolha o arquivo CSV:

Enviar Arquivo

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

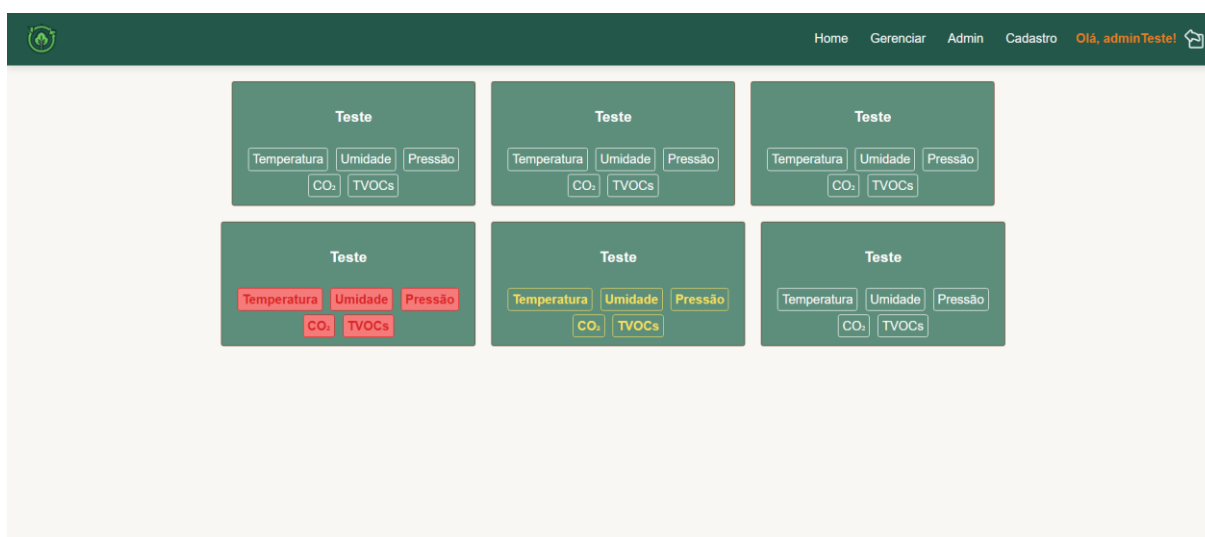
A partir dos arquivos disponibilizados pelo usuário, realiza-se o envio dos dados para o *backend*. No servidor, essas informações são tratadas e adaptadas para, então, serem salvas no banco de dados.

5. Gerenciamento

A página de Gerenciamento tem como objetivo principal monitorar os dados em tempo real provenientes do *hardware*. Esses dados são organizados em "*cards*" que exibem informações cruciais como temperatura, pressão, umidade e qualidade do ar. Embora a página tenha uma hierarquia de acesso mais baixa, sendo acessível a todos os usuários cadastrados, sua funcionalidade é essencial para o acompanhamento contínuo dos *hardwares*.

A ilustração da Figura 7 demonstra a interface da página de gerenciamento dos dispositivos. A identificação visual por cores é um recurso importante: o vermelho indica alerta máximo (incêndio), o amarelo representa atenção (possível risco) e a cor branca significa que os dados estão dentro dos padrões normais. Além disso, a visualização dos dados nos *cards* é interativa. O valor de cada métrica só é exibido quando o usuário posiciona o cursor sobre o respectivo campo, permitindo um monitoramento detalhado e sob demanda.

Figura 7 - Gerenciamento da página do FIRE



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

4. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

A concepção deste projeto visou criar um protótipo de monitoramento para áreas florestais densas, buscando atender aos objetivos de baixo custo, eficiência e autonomia energética. O desenvolvimento foi dividido em duas frentes principais: o hardware (nó sensor) e o software (plataforma web), que foram posteriormente integrados para validar a arquitetura completa da solução. Esta seção apresenta os resultados obtidos em cada frente e discute o êxito da integração do sistema.

4.1 Software (Plataforma Web)

A plataforma web (*frontend* e *backend*) foi desenvolvida com sucesso, resultando em uma interface intuitiva e responsiva para o monitoramento, conforme planejado. O principal resultado alcançado nesta frente foi a estruturação do *backend* (Node.js) e do banco de dados (MySQL), que demonstraram robustez no recebimento, armazenamento e processamento dos dados enviados pelo *hardware*.

Com a integração bem-sucedida do hardware do nó sensor (conforme detalhado na Seção 4.2), a validação da interface de usuário e da lógica de alertas da plataforma web foi realizada utilizando dados reais transmitidos pelo dispositivo. Essa integração completa permitiu verificar o funcionamento da interface (UI) e da lógica de negócios em um cenário de operação real, garantindo que a plataforma reaja visualmente como esperado (cards Verde, Amarelo e Vermelho) aos diferentes níveis de risco monitorados.

A Figura 7, mostrada anteriormente, ilustra a interface reagindo a esses dados monitorados. A lógica de alertas visuais, que é um requisito central do projeto, foi implementada com sucesso:

- **Cenário normal (Card Verde):** Representa o ar limpo. Foram registrados valores de linha de base, como: * **Temperatura:** 25.0 °C * **Umidade:** 60% * **CO₂:** 420 ppm * **TVOCs:** 30 ppb
- **Cenário de atenção (Card Amarelo):** Representa condições de risco (ex: ar seco e quente, ou leve poluição). Foram registrados valores como: * **Temperatura:** 34.0 °C * **Umidade:** 35% * **TVOCs:** 200 ppb

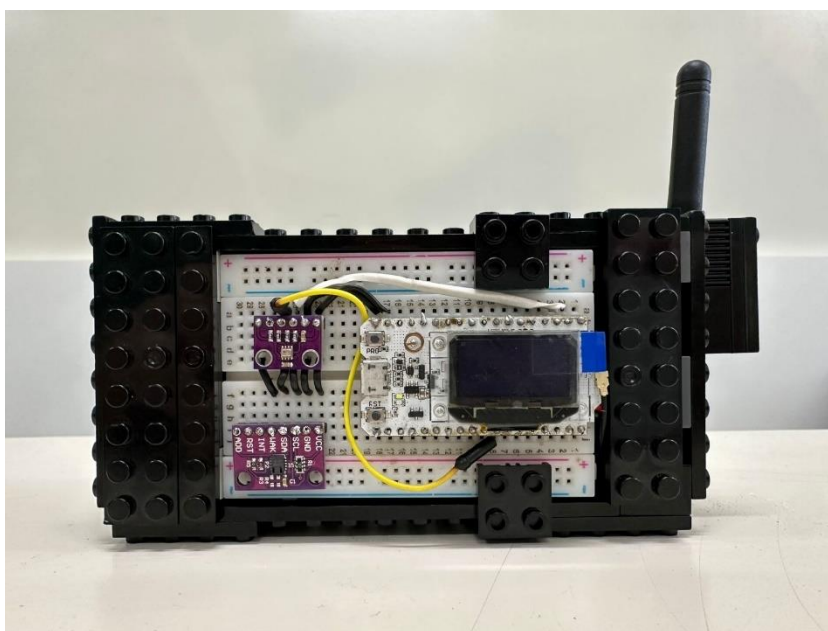
- **Cenário de alerta (Card Vermelho):** Representa uma detecção provável de fumaça (combustão). Foram registrados valores como: *
Temperatura: 45.0 °C * **TVOCs:** 600 ppb

Esta abordagem permitiu validar que a plataforma web está plenamente funcional. A integração com o *hardware* foi concluída com sucesso através da implementação do endpoint de comunicação, que já recebe e processa os dados enviados pelo gateway LoRa.

4.2 Hardware (nó sensor)

O desenvolvimento do *hardware* foi concluído com êxito, culminando na montagem e integração final do protótipo físico, conforme mostrado na Figura 8:

Figura 8 - Protótipo físico do Sistema FIRE

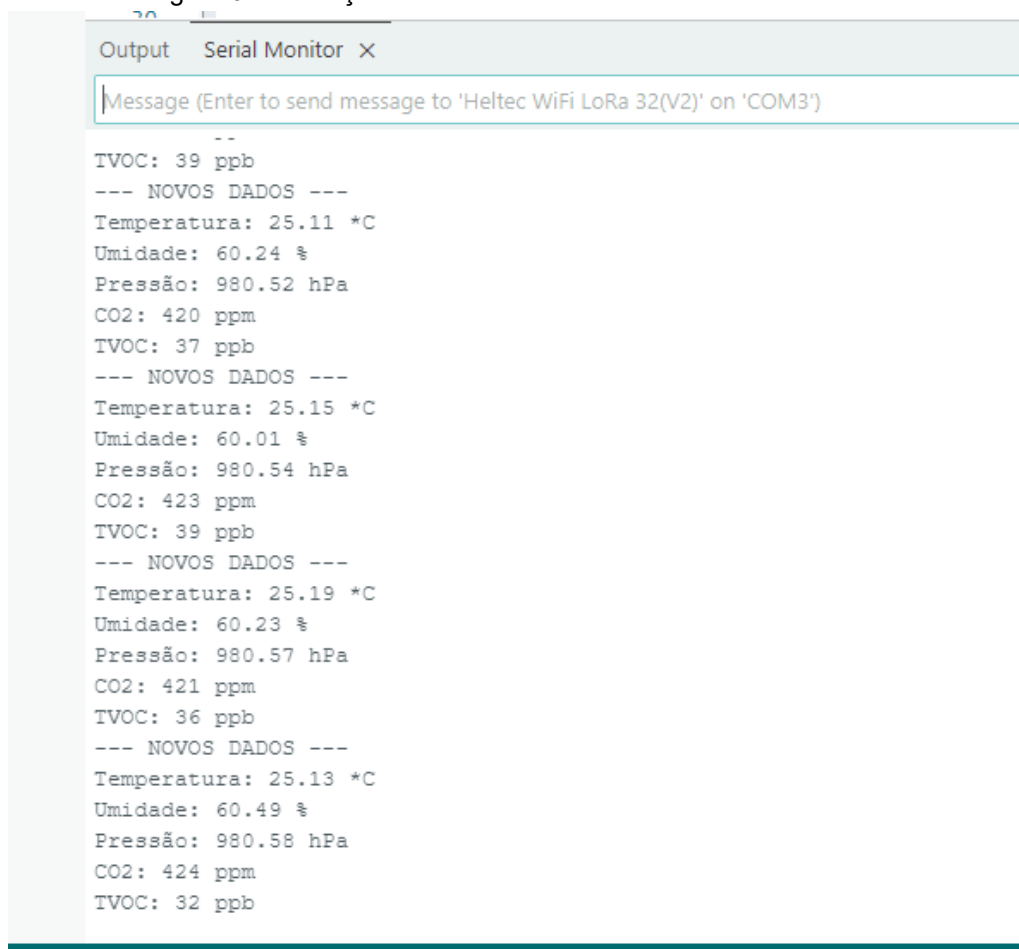


Fonte: Arquivo pessoal do autor (2025)

O principal resultado alcançado nesta frente foi a validação funcional completa do nó sensor. O microcontrolador demonstrou capacidade não apenas de coletar os dados ambientais, mas de processá-los e transmiti-los. O *firmware* desenvolvido em C/C++ realizou com sucesso a leitura das métricas de ambos os sensores, BME280 e CCS811.

Inicialmente, a validação dos dados brutos foi realizada via Monitor Serial da IDE Arduino, conforme ilustrado na Figura 9, para garantir a precisão das leituras antes da transmissão.

Figura 9 - Validação da leitura dos sensores via Monitor Serial.



The screenshot shows the Arduino Serial Monitor window with the title 'Output Serial Monitor X'. The input field contains the text 'Message (Enter to send message to 'Heltec WiFi LoRa 32(V2)' on 'COM3')'. The output area displays the following text:

```
--
TVOC: 39 ppb
--- NOVOS DADOS ---
Temperatura: 25.11 *C
Umidade: 60.24 %
Pressão: 980.52 hPa
CO2: 420 ppm
TVOC: 37 ppb
--- NOVOS DADOS ---
Temperatura: 25.15 *C
Umidade: 60.01 %
Pressão: 980.54 hPa
CO2: 423 ppm
TVOC: 39 ppb
--- NOVOS DADOS ---
Temperatura: 25.19 *C
Umidade: 60.23 %
Pressão: 980.57 hPa
CO2: 421 ppm
TVOC: 36 ppb
--- NOVOS DADOS ---
Temperatura: 25.13 *C
Umidade: 60.49 %
Pressão: 980.58 hPa
CO2: 424 ppm
TVOC: 32 ppb
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Conforme a Figura 9, os sensores registraram valores de linha de base estáveis em condições normais (ar limpo), com médias de 25.14 °C, 60,24% de umidade, 422 ppm de CO2 e 36 ppb de TVOCs. Isso comprovou que o *hardware* estava calibrado e apto para a detecção.

A discussão destes resultados evidencia a evolução das escolhas técnicas. A substituição do sensor DHT11 (inicialmente considerado) pelo conjunto BME280 e CCS811 representou um avanço significativo, tornando o sistema mais robusto. Essa robustez se justifica pela superioridade do BME280 em precisão e tempo de resposta se comparado ao DHT11, garantindo dados climáticos mais confiáveis. Além disso, a adição do CCS811 introduz a capacidade de identificar a 'assinatura química' do

incêndio através dos TVOCs, permitindo detectar a queima em estágios iniciais, muitas vezes antes que haja uma variação térmica perceptível.

A abordagem adotada neste projeto se diferencia de outras soluções de baixo custo, como a de Rodrigues (2023), que focou na detecção de monóxido de carbono (CO). Ao optar pelo conjunto BME280 e CCS811, nosso sistema permite um monitoramento mais amplo, agregando não apenas gases de combustão (CO₂ e TVOCs), mas também variáveis climáticas cruciais para a análise de risco.

Por fim, o módulo de *hardware* foi finalizado com a implementação total do firmware, integrando a lógica de baixo consumo (*deep sleep*) e a rotina de transmissão via rádio LoRa. O dispositivo foi acondicionado em seu design final de caixa protetora, estando completamente validado e operacional para o envio dos dados ao *gateway*.

4.3 Discussão e trabalhos futuros

Os módulos de *hardware* (nó sensor) e *software* (Plataforma Web), foram integrados com êxito, consolidando a arquitetura proposta. O protótipo de hardware demonstrou sua capacidade de detectar eventos de combustão (Seção 4.2), e a implementação do *gateway* de comunicação permitiu que esses dados fossem transmitidos via LoRa e recebidos pela plataforma *web* em tempo real. Dessa forma, o fluxo de dados projetado (*Hardware* LoRa -> *Gateway* LoRa -> Servidor) foi validado, garantindo que o sistema opere como um ecossistema unificado e funcional.

Há espaços a serem explorados no protótipo que se expande para além da simples integração. Identificamos amplas oportunidades de melhoria, tal como a implementação de câmeras no nó sensor. Essa adição teria um duplo objetivo:

- 1. Detecção fogo subterrâneo:** Permite visualizar anomalias no solo, como fumaça ou solo ressecados, que indicam queimadas de raízes e turfa. Esses incêndios são recorrentes, difíceis de detectar pelos sensores de gás (CCS811 e BME280) e poderiam ser identificados pelos guardas florestais ao monitorar.
- 2. Investigação da causa:** A câmera seria um grande auxiliador nos flagrantes de indivíduos ou grupos incendiários. Como apontam Santos, Soares e Batista (2006), o grupo “incendiário” foi a principal causa de incêndios em áreas protegidas no Brasil no período de 1998 a 2002.

A capacidade de identificar a origem do fogo é crucial para a aplicação da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que tipifica como crime "provocar incêndio em mata ou floresta". A maior dificuldade na aplicação desta lei reside na falta de provas e na identificação dos autores. Assim, a evolução deste protótipo para incluir monitoramento visual não só refinaria a detecção técnica, mas também se tornaria uma ferramenta estratégica para a fiscalização, prevenção e responsabilização criminal.

5. CONCLUSÃO

Diante do cenário dos incêndios florestais no Brasil, este projeto obteve sucesso em projetar uma arquitetura robusta e desenvolver seus componentes de *software* e *hardware*. O objetivo de desenvolver um sistema de alerta eficiente, de baixo custo e autônomo foi atingido, validando-se assim a viabilidade técnica da arquitetura proposta.

A qualificação desta etapa comprova que é possível criar ferramentas tecnológicas acessíveis para mitigar um grave problema ambiental, social e político. As principais contribuições deste trabalho residem na validação dos pilares fundamentais do sistema:

- **Detecção robusta:** A combinação dos sensores BME280 e CCS811 permite uma análise completa, monitorando não apenas temperatura e umidade, mas também gases de combustão (CO₂ e TVOCs), aumentando a precisão na identificação de focos de incêndio.
- **Autonomia e sustentabilidade:** A implementação de um sistema de alimentação com placa solar e bateria de lítio garante a operação contínua em áreas remotas, sem depender de infraestrutura convencional e com compromisso com práticas sustentáveis.
- **Comunicação de longo alcance:** A adoção da tecnologia LoRa foi uma decisão estratégica que supera as limitações de alcance e consumo de energia de tecnologias como Wi-Fi, viabilizando a transmissão de dados em grandes distâncias.

O Projeto FIRE conclui esta etapa com sucesso na validação de seus componentes principais. Este trabalho entrega:

- Um protótipo de *hardware* (Nó Sensor) com capacidade de detecção de eventos de combustão validada.

- Uma plataforma de software (Backend e Frontend) robusta, segura e pronta para receber e visualizar os dados de alerta.

Com a integração do sistema concluída e a comunicação entre o nó sensor e o servidor validada, as sugestões para trabalhos futuros voltam-se agora para a validação de campo em longa duração e para a escalabilidade da solução. Recomenda-se a realização de testes extensivos em ambiente real de preservação para avaliar a autonomia energética e a durabilidade dos componentes expostos a intempéries. Consolidando a robustez destes resultados, o projeto confirma seu enorme potencial de contribuição prática para a proteção de ecossistemas vulneráveis.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 1 de maio de 2025.

BRASIL. **Lei Nº 9.443, De 14 De Março De 1997**. Dispõe sobre os fundos que especifica e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9443.htm. Acesso em: 13 de maio de 2025

BRASIL. **Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Brasília, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 13 de maio de 2025.

BRASIL. **Lei Federal Nº 9.985, de 18 de julho de 2000**. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm. Acesso em: 13 de maio de 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009**. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 2009.

BRASIL. **Lei Nº 12.305, De 2 De Agosto De 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em : https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm . Acesso em 13 de maio de 2025.

Brasil. **Lei Nº 12.651, De 25 De Maio De 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm . Acesso em 13 de maio de 2025

BRASIL. **Ministério do Meio Ambiente. Política Nacional sobre Mudança do Clima**. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima.html>. Acesso em: 13 maio 2025.

BRASIL. **Ministério do Meio Ambiente. Acordo de Paris**. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris.html>. Acesso em: 13 maio 2015.

BRASIL. **Ministério do Meio Ambiente. Conheça o SISNAMA**. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dsisnama/conheca_o_sisnama. Acesso em: 22 maio 2025.

DIAS, B. F. S. **Degradação Ambiental**: Os Impactos do Fogo sobre a Biodiversidade do Cerrado. In: GARAY, I.; BECKER, B. (Orgs.). Dimensões Humanas da Biodiversidade. Petrópolis: Editora Vozes, 2006. p. 1-32. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/340267099_Degradacao_Ambiental_Os_Impactos_do_Fogo_sobre_a_Biodiversidade_do_Cerrado_In_Dimensoes_Humanas_da_Biodiversidade_O_desafio_de_n. Acesso em: 24 set. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Queimadas**. Terra Brasilis, 2025. Disponível em: https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/estatisticas/estatisticas_estados/. Acesso em: 13 maio 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Brasil em síntese: território**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio.html>. Acesso em: 13 de maio de 2025.

ADÃO, Marlon Felipe dos Santos; LINS, Itana de Oliveira; SOUZA, Dartagnan Plínio. **ENTRE A NORMA E A PRÁTICA: A FRAGILIDADE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA NA PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 11, n. 5, p. 4899–4910, 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i5.19373. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/19373>. Acesso em: 28 out. 2025.

ALVES, André de Oliveira; AZEVEDO, Tânia Cristina. **Governança ambiental e desafios socioambientais contemporâneos: uma análise da evolução da gestão pública**. RDE - Revista de Desenvolvimento Econômico, v. 1, n. 1, 2023. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rde/article/download/8774/5129>. Acesso em: 28 out. 2025.

RODRIGUES, L. de A. **Sistema eletrônico de detecção e gerenciamento de incêndios para unidades de conservação**: um protótipo utilizando o Arduino. 2023. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Informática) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Seabra, Seabra, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/bitstream/123456789/549/1/TCC_Laura%20rodriques.pdf. Acesso em: 30 set. 2025.

SANTOS, J. F.; SOARES, R. V.; BATISTA, A. C. **Perfil dos incêndios florestais no Brasil em áreas protegidas no período de 1998 a 2002**. Floresta, Curitiba, v. 36, n. 1, p. 93-100, jan./abr. 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Antonio-Batista-6/publication/271144575_Perfil_dos_incendios_florestais_no_Brasil_em_areas_prot egidas_no_periodo_de_1998_a_2002/links/00b49527b98f8f08ac000000/Perfil-dos-incendios-florestais-no-Brasil-em-areas-prot egidas-no-periodo-de-1998-a-2002.pdf. Acesso em: 5 out. 2025.

BRANDÃO, D. O.; ARIEIRA, J.; NOBRE, C. A. **Impactos das mudanças climáticas na sociobioeconomia da Amazônia**. Estudos Avançados, v. 38, n. 112, p. 249–270, 1 jan. 2024.

TOMZHINSKI, G. W.; COURA, P. H. F.; FERNANDES, M. C. **Avaliação da detecção de focos de calor por sensoriamento remoto para o Parque Nacional do Itatiaia.** Biodiversidade Brasileira, Brasília, v. 1, n. 2, p. 201-211, 2011. Disponível em: <https://revistaelectronica.icmbio.gov.br/index.php/BioBR/article/view/140>. Acesso em: 28 nov. 2025.

MOURA, ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE. **Governança Ambiental No Brasil: instituições, atores e políticas públicas.** [s.l: s.n.]. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/160719_governanca_ambiental.pdf. Acesso em: 28 nov. 2025.

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DO PROJETO FIRE

O código-fonte completo do sistema de detecção e monitoramento de incêndios, desenvolvido no âmbito deste trabalho, encontra-se disponível publicamente no repositório do GitHub. O acesso ao código e à documentação detalhada da sua estrutura e componentes pode ser realizado através do seguinte endereço eletrônico:

https://github.com/kaio358/Projeto_FIRE_V2